



# CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA  
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN  
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

## Weekly 11 | ABP - Proyecto de Aula

### Sistema Distribuido para la Gestión de Pedidos en un Restaurante de Comidas Rápidas

#### Grupo 5

Johan Esteban Ramírez Gutiérrez (Product Owner)

Víctor Andrés Rojas Meneses (QA)

Juan José Urbano Perdomo (Desarrollador)

Profesor: Jesús Ariel González Bonilla

Corporación Universitaria del Huila  
CORHUILA

Neiva-Huila

## Introducción

Nuestro equipo de trabajo, conformado por estudiantes de Ingeniería de Sistemas, desarrolló el proyecto “**Restaurante SmashOrder**” con el propósito de diseñar e implementar una aplicación web que optimice la gestión de pedidos, el control de usuarios y la autenticación en establecimientos gastronómicos. Este proyecto surge de la necesidad de aplicar conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el proceso académico, integrando metodologías ágiles y tecnologías emergentes dentro de un contexto real.

La propuesta se enmarca en la búsqueda de soluciones digitales que contribuyan a la modernización del sector restaurantero, especialmente en regiones donde la digitalización avanza con menor velocidad. En este sentido, *SmashOrder* representa una oportunidad para fortalecer la eficiencia operativa, mejorar la atención al cliente y fomentar la adopción de herramientas tecnológicas en pequeños y medianos negocios.

## 12. Planteamiento del problema

### Contexto mundial

Revisando la última década, la industria gastronómica ha experimentado una transformación radical impulsada por la digitalización. Según la consultora Statista (2024), el mercado global de pedidos y entregas de comida en línea superó los **1,02 billones de dólares** en 2023, con un crecimiento proyectado del **10,52 % anual hasta 2032**. Este cambio responde al aumento del acceso a Internet, la expansión de los dispositivos móviles y la necesidad de ofrecer experiencias más rápidas y personalizadas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2023) ha destacado que la incorporación de tecnologías digitales en el sector de alimentos mejora la trazabilidad, reduce desperdicios y fortalece la sostenibilidad del consumo. En este panorama global, los restaurantes que implementan plataformas tecnológicas para la gestión de pedidos y clientes han incrementado su productividad y satisfacción del usuario en más de un 25 % (Brewer et al., 2021).

### Contexto nacional

En Colombia, el proceso de digitalización del sector gastronómico se ha acelerado desde 2020. El **DANE (2023)** informó que las actividades de alojamiento y servicios de comida representaron el **4,8 % del PIB nacional**, mostrando un crecimiento sostenido gracias a la implementación de herramientas tecnológicas. Sin embargo, los pequeños establecimientos enfrentan obstáculos como la falta de capital, conocimiento técnico y dependencia de aplicaciones de terceros (Rappi, DidiFood, entre otras).

El **MinTIC (2024)** ha señalado que la transformación digital de las micro y pequeñas empresas es prioritaria para la competitividad del país. No obstante, muchas de ellas carecen de soluciones personalizadas que respondan a sus necesidades. Las comisiones de las plataformas de entrega —que oscilan entre el 20 % y el 30 % del valor del pedido (Infobae, 2024)— reducen significativamente los márgenes de ganancia, lo cual genera una dependencia económica insostenible.

## Contexto regional

En el departamento del Huila, y particularmente en la ciudad de Neiva, el sector gastronómico constituye una de las actividades comerciales más dinámicas. Según la **Cámara de Comercio de Neiva (2023)**, el 65 % de los restaurantes formales no cuentan con plataformas digitales propias para la gestión de pedidos. Muchos dependen de redes sociales o aplicaciones externas para promocionarse y recibir órdenes, lo que limita el control sobre la información, los clientes y las ventas.

Esta falta de infraestructura tecnológica genera dificultades en la trazabilidad de los pedidos, demoras en la atención y escasa fidelización del cliente. A nivel regional, la brecha digital impide que negocios pequeños y medianos adopten herramientas de gestión integradas, lo que reduce su competitividad frente a las cadenas nacionales.

## Problema específico

A partir de este contexto, identificamos que los restaurantes locales requieren sistemas propios que les permitan gestionar sus operaciones internas sin depender de intermediarios. La ausencia de plataformas integrales limita la eficiencia y la rentabilidad, afectando tanto al negocio como al cliente final.

Por ello, el proyecto **Restaurante SmashOrder** propone una solución tecnológica desarrollada bajo un enfoque de ingeniería de software y metodologías ágiles. Esta herramienta busca ofrecer una alternativa viable, escalable y accesible para la digitalización de los procesos gastronómicos, fortaleciendo el ecosistema tecnológico regional.

---

## 13. Pregunta de investigación

*¿Cómo puede el desarrollo e implementación de una aplicación web denominada “¿Restaurante SmashOrder” mejorar la gestión de pedidos, la autenticación de usuarios y la eficiencia operativa de los restaurantes en la región del Huila mediante la aplicación de metodologías ágiles y tecnologías web distribuidas?*

---

## 14. Justificación del proyecto

La ejecución de este proyecto responde a la necesidad de fortalecer la transformación digital en el sector gastronómico regional, integrando conocimientos de Ingeniería de Sistemas y prácticas de desarrollo ágil. El propósito es ofrecer una herramienta tecnológica que optimice los procesos de atención, reduzca costos operativos y mejore la relación con el cliente.

Nuestro trabajo se enmarca en las políticas nacionales de transformación digital promovidas por el **MinTIC (2024)** y contribuye al cumplimiento del **Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9**, orientado a la innovación y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

Además, la implementación de *SmashOrder* fomenta el aprendizaje práctico en contextos reales, permitiendo aplicar conocimientos de programación, arquitectura distribuida, gestión de bases de

datos y diseño web. Los resultados del proyecto pueden beneficiar directamente a los restaurantes locales, que dispondrán de un sistema de pedidos propio y seguro. A nivel social, la herramienta incentiva la adopción tecnológica y la creación de soluciones locales sostenibles.

## 15. Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación web denominada “*Restaurante SmashOrder*” que optimice la gestión de pedidos y la autenticación de usuarios en restaurantes de la región del Huila, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software distribuido.

## 16. Objetivos específicos

- Analizar las necesidades tecnológicas y operativas de los restaurantes locales en relación con la gestión de pedidos y usuarios.
- Diseñar la arquitectura funcional y visual del sistema, integrando componentes backend y frontend.
- Implementar la aplicación aplicando metodologías ágiles (Scrum) y herramientas como **Jira** para el control de tareas.
- Evaluar el rendimiento, escalabilidad y usabilidad del sistema mediante pruebas funcionales y validación con usuarios.
- Documentar los resultados obtenidos, destacando el impacto del sistema en la eficiencia operativa y la digitalización del sector.

## 17. Metodología implementada

Adoptamos la metodología de **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)** combinada con el enfoque ágil **Scrum**. Este modelo promueve la construcción del conocimiento mediante la práctica y la resolución de problemas reales, permitiendo aplicar de manera integral las competencias de ingeniería de software.

Dividimos el desarrollo en cuatro fases principales:

1. **Análisis y definición de requisitos:** revisamos el contexto, los procesos internos de los restaurantes y los requerimientos funcionales.
2. **Diseño de la solución:** estructuramos la arquitectura distribuida del sistema, incluyendo base de datos, módulos de autenticación y componentes de interfaz.
3. **Implementación:** desarrollamos el backend con tecnologías como **Java Spring Boot**, y el frontend con **Angular**, siguiendo principios de modularidad y reutilización de código.
4. **Pruebas y despliegue:** realizamos pruebas unitarias, integración y despliegue en entorno de servidor local, utilizando control de versiones en **GitHub**.



Durante todo el proceso utilizamos **Jira** para registrar historias de usuario, asignar tareas y hacer seguimiento al progreso. Cada sprint concluyó con reuniones de revisión y retroalimentación, consolidando un aprendizaje colaborativo basado en la práctica profesional.

## 18. Resultados del proyecto

El proyecto *SmashOrder* permitió desarrollar una aplicación web funcional y escalable que optimiza la gestión de pedidos y la autenticación de usuarios. Entre los resultados concretos destacamos:

- La creación de **37 historias de usuario** documentadas y completadas en Jira.
- La implementación de un sistema que permite registrar pedidos, gestionar usuarios y controlar la trazabilidad de los datos.
- La aplicación de principios de arquitectura distribuida, validación de datos y control de excepciones.
- El fortalecimiento de habilidades técnicas en programación, trabajo colaborativo y documentación técnica.

A nivel académico, consolidamos el aprendizaje significativo mediante el uso de metodologías ágiles y la resolución de un problema real del entorno regional. En términos sociales y empresariales, el proyecto aporta una herramienta práctica que puede ser replicada o escalada por otros establecimientos, impulsando la innovación en el sector gastronómico local.



## Referencias bibliográficas

Brewer, C., Anderson, J., & Zhang, L. (2021). *Digital ordering and consumer behavior in the restaurant industry*. Journal of Foodservice Business Research, 24(3), 301–320.

Cámara de Comercio de Neiva. (2023). *Informe de competitividad empresarial del Huila 2023*. <https://www.ccneiva.org.co>

DANE. (2023). *Indicadores de servicios y gastronomía en Colombia*. <https://www.dane.gov.co>

FAO. (2023). *Digitalization and innovation in food systems*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org>

Infobae. (2024, diciembre 19). *Impacto de las tarifas de aplicaciones de domicilios en pequeños negocios*. <https://www.infobae.com/colombia>

MinTIC. (2024). *Estrategia de transformación digital empresarial en Colombia*. <https://www.mintic.gov.co>

Statista. (2024). *Online food delivery market worldwide*. <https://www.statista.com>